

RentManager

Web-based property rental management platform: properties, owners, tenants, contracts, payments and maintenance requests.

See [AGENTS.md](#) for requirements, architecture and the development plan (current phase: database / backend foundation).

Repository structure

```
frontend/  Angular application (Angular 22, Transloco i18n)
backend/   Spring Boot API (Spring Boot 4, Java 17, Maven wrapper)
database/  SQL schema, seed data and database documentation
docs/     Project documentation
```

Prerequisites

- Node.js 24+ and npm 11+
- Java 17+ (for the backend)
- Docker (for the local MySQL database)

Getting started

One command (Windows: starts Docker/MySQL, the API and the Angular dev server, then opens the browser):

```
.\dev.cmd      # start everything
.\stop.cmd     # stop everything (database data is kept)
```

Manual start:

1. Start the database (first run applies `database/01_schema.sql` and `database/02_seed.sql`):

```
cp .env.example .env # adjust credentials if needed
docker compose up -d
```

2. Backend (requires the database to be running):

```
cd backend
./mvnw spring-boot:run      # Windows: mvnw.cmd spring-boot:run
                             # http://localhost:8080/api/health
```

The datasource can be overridden with the `DB_URL`, `DB_USER` and `DB_PASSWORD` environment variables. JWT settings are `JWT_SECRET` and `JWT_TTL_MINUTES`.

`POST /api/auth/register` creates TENANT accounts only; `POST /api/auth/login` returns a JWT. A development ADMIN account is seeded on startup (`admin@rentmanager.local` / `admin1234`) unless `ADMIN_SEED_ENABLED=false`.

3. Frontend:

```
cd frontend
npm install
npm start      # http://localhost:4200
```

Documentation

- `AGENTS.md` — project rules, architecture and phases
- `docs/ARCHITECTURE.md` — backend/data model/API guide (self-contained, for building or replacing the frontend)
- `docs/i18n.md` — internationalisation conventions
- `database/README.md` — data model and database decisions
- `frontend/public/assets/properties/CREDITS.md` — licencias de las fotos de demostración (CC0)
- Manual de usuario — below in this README, also available as `docs/manual-usuario.pdf`

Manual de usuario

RentManager gestiona propiedades, propietarios, inquilinos, contratos, pagos y solicitudes de mantenimiento. La interfaz está disponible en **español** e **inglés** y el idioma se cambia con el selector de la cabecera sin recargar la aplicación.

Cuentas de demostración

Los datos de ejemplo y estas cuentas se crean automáticamente al ejecutar `npm run docs:capture` (desde `frontend/`), que además regenera todas las capturas de este manual.

Rol	Correo	Contraseña
Administrador	admin@rentmanager.local	admin1234
Propietario	carlos@docs.local	docs12345
Inquilino	lucia@docs.local	docs12345

El registro público crea siempre cuentas de **inquilino**; los demás roles se asignan desde el administrador.

Zona pública

Página de inicio

Presenta la plataforma, un buscador por ciudad o dirección y las propiedades disponibles destacadas.

RentManager Propiedades Iniciar sesión Crear cuenta ES ▾

Encuentra el lugar ideal, nosotros nos encargamos del resto

Gestión de propiedades, inquilinos, contratos y pagos de forma simple y segura.

 Buscar

📁 Gestión de propiedades
💰 Control de pagos
🔧 Soporte de mantenimiento

Propiedades destacadas

Disponible

Calle Alcalá 45, 2ºB
📍 Madrid
1.150,00 /mes

Disponible

Calle Mayor 12, 3ºA
📍 Madrid
1.200,00 /mes

[Ver todas](#)

Buscador de propiedades

Lista las propiedades **disponibles** con búsqueda y filtros. Las propiedades en mantenimiento o inactivas no aparecen en los resultados públicos.

Propiedades disponibles

[Ir al inicio](#)

ES ▾

🔍 Buscar por ciudad o dirección...

Buscar



Disponible

Calle Alcalá 45, 2ºB

📍 Madrid

1.150,00 /mes



Disponible

Calle Mayor 12, 3ºA

📍 Madrid

1.200,00 /mes

Detalle de propiedad

Muestra la dirección, la ciudad, la renta mensual y la descripción. Invita a crear una cuenta o iniciar sesión para gestionar el alquiler.



Calle Alcalá 45, 2ºB

📍 Madrid

1.150,00 /mes

Descripción

Piso reformado de dos habitaciones, exterior y con ascensor.

¿Te interesa esta propiedad?

Crea una cuenta o inicia sesión para gestionar tu alquiler.

[Crear cuenta](#)

[Iniciar sesión](#)

Registro y acceso

Iniciar sesión

ES ▾

 **RentManager**

Bienvenido de nuevo

Inicia sesión para continuar

Correo electrónico

Contraseña

Iniciar sesión

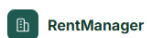
¿No tienes cuenta? [Crear cuenta](#)

Mejores espacios, mejores historias.

Gestión de propiedades, inquilinos, contratos y pagos de forma simple y segura.

Crear cuenta

El registro público crea una cuenta de inquilino.



Crear cuenta

Regístrate como inquilino para gestionar tus pagos y solicitudes

Nombre completo

Correo electrónico

Contraseña

Crear cuenta

¿Ya tienes cuenta? [Iniciar sesión](#)

Mejores espacios, mejores historias.

Gestión de propiedades, inquilinos, contratos y pagos de forma simple y segura.

Página no encontrada

Cualquier ruta inexistente redirige a la página 404.

**404****Página no encontrada**

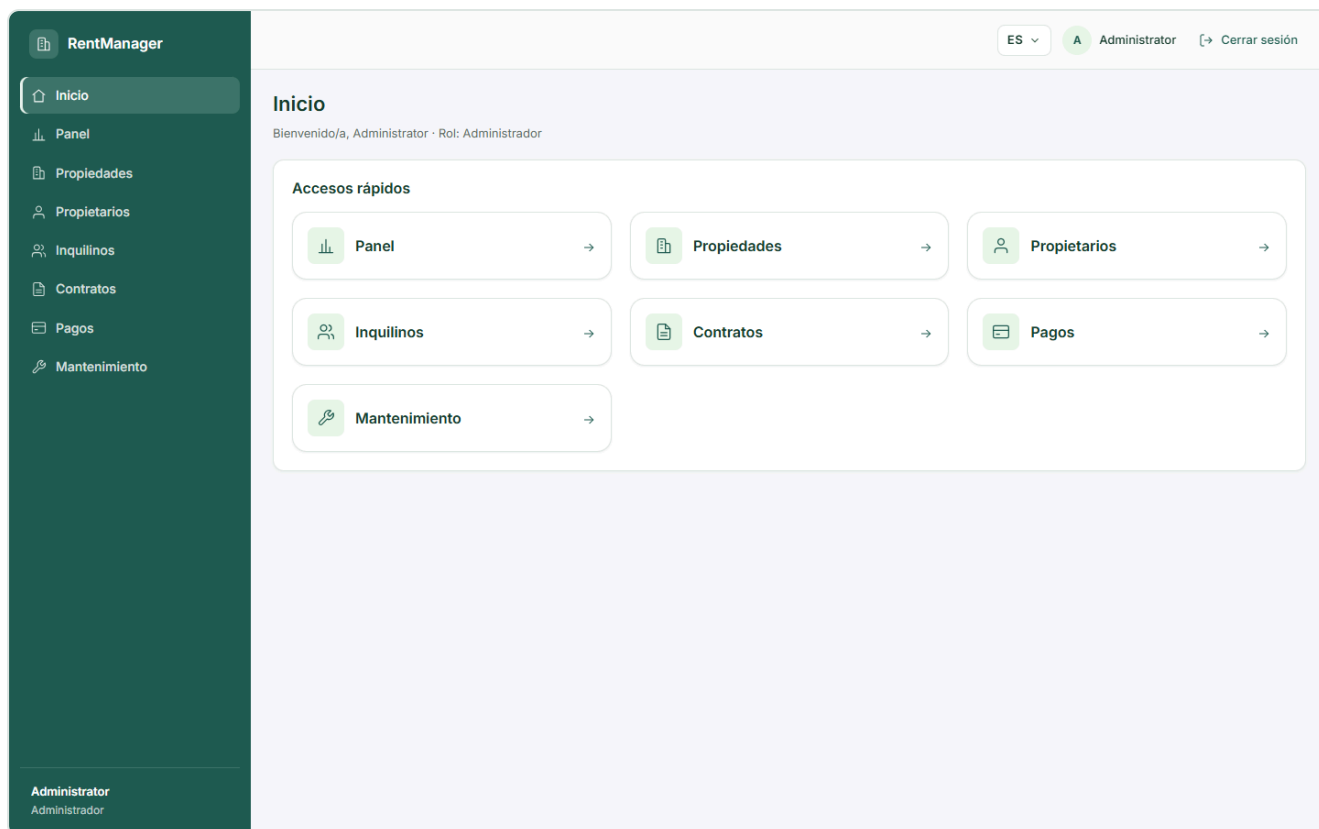
La página que buscas no existe.

[🏠 Volver al inicio](#)

Rol: Administrador

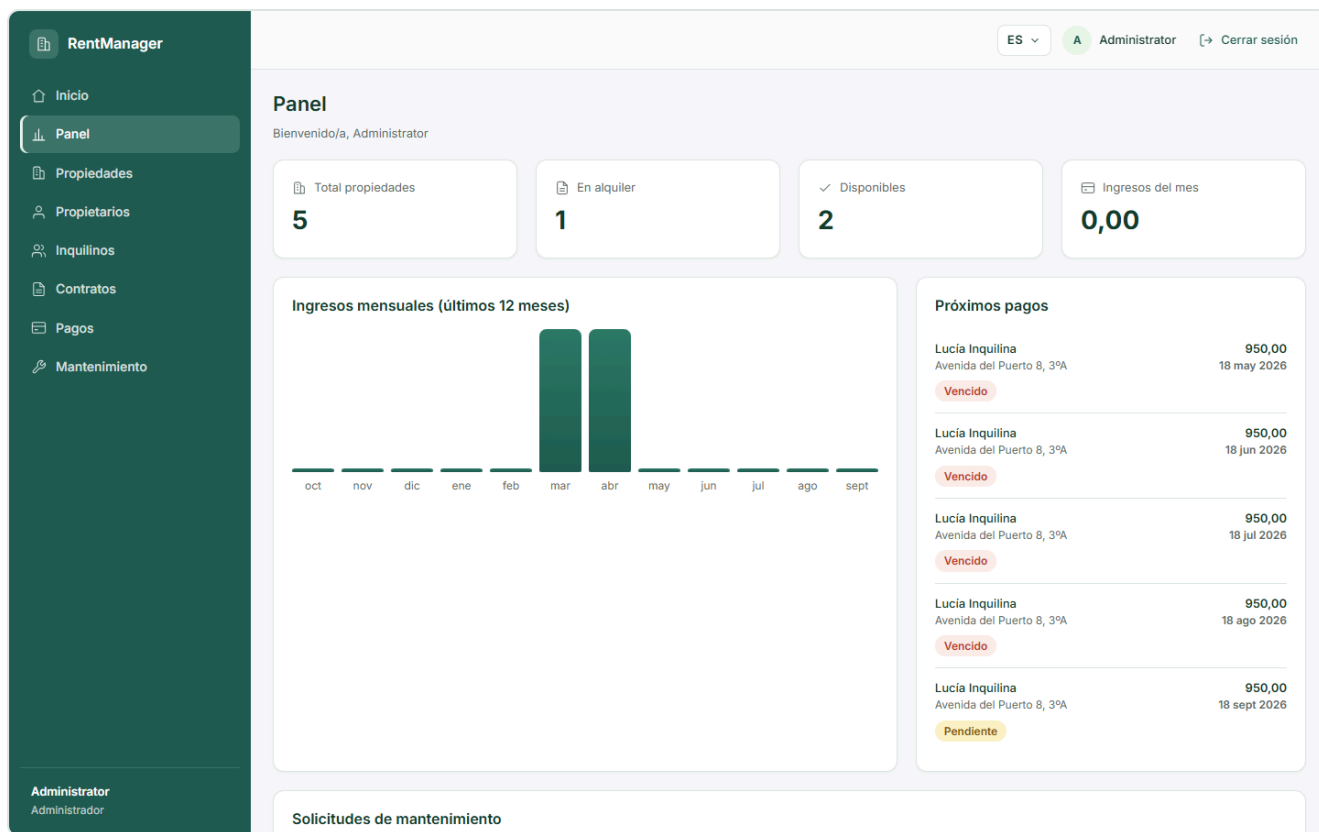
Inicio

Cada rol ve un inicio con accesos rápidos a sus secciones.



Panel

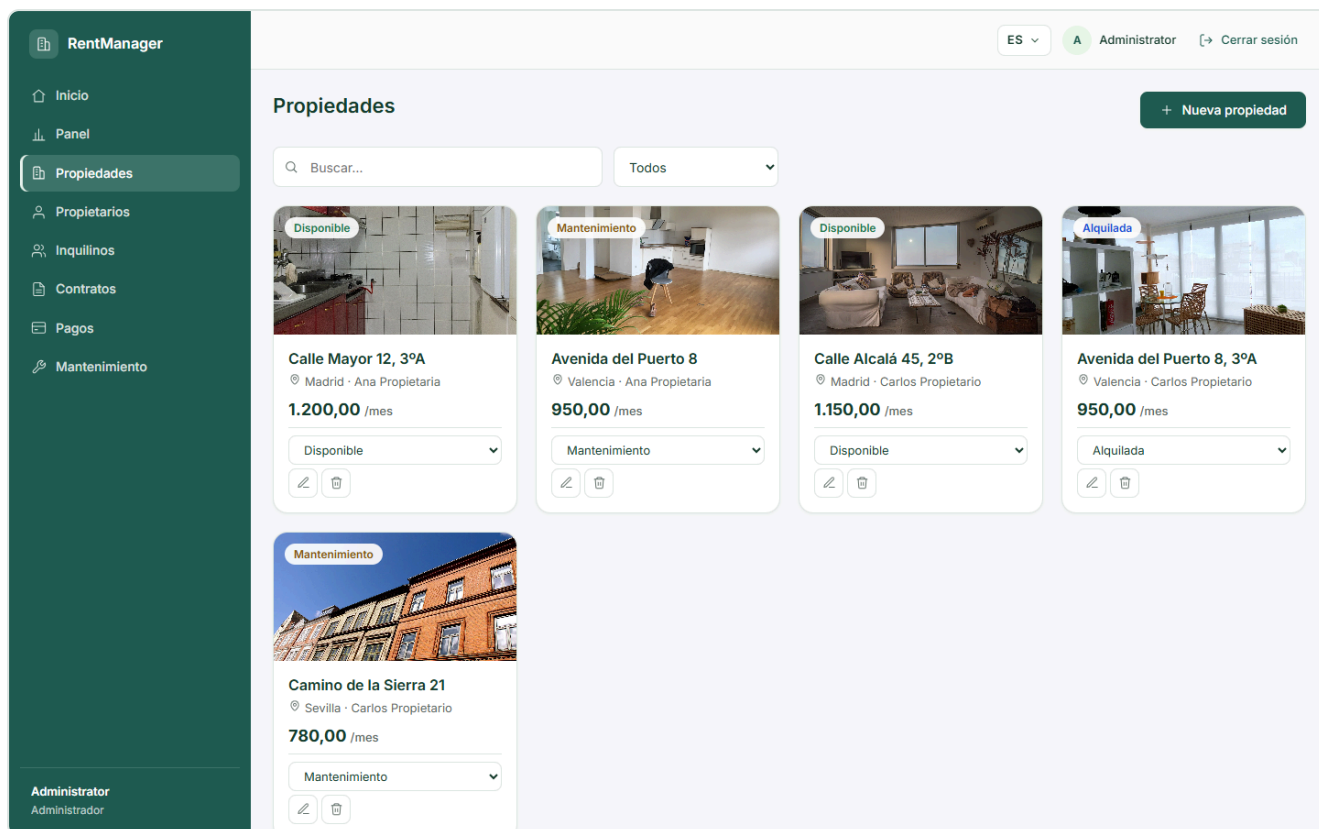
Estadísticas del sistema: total de propiedades, propiedades en alquiler y disponibles, ingresos del mes, gráfico de ingresos de los últimos 12 meses, próximos pagos y solicitudes de mantenimiento abiertas.



Propiedades

Listado con filtro por estado. Desde cada tarjeta el administrador puede cambiar el estado, editar o desactivar la propiedad.

- **AVAILABLE** → **RENTED** solo se produce al activar un contrato.
- **RENTED** no puede pasar a **MAINTENANCE** ni **INACTIVE** mientras el contrato siga activo.
- **MAINTENANCE** e **INACTIVE** solo pueden volver a **AVAILABLE**.



Formulario de alta de propiedad, con propietario, dirección, ciudad, descripción y renta mensual. En la edición se gestiona la galería de fotos: se suben desde el almacenamiento (JPEG, PNG o WebP, hasta 5 MB y máximo 6 por propiedad), se elige la portada, se reordenan y se eliminan. La portada es la foto que aparece en las tarjetas y en el buscador; si no hay fotos, se muestra el marcador con el icono.

RentManager

Inicio

Panel

Propiedades

Propietarios

Inquilinos

Contratos

Pagos

Mantenimiento

Administrator
Administrador

ES

A Administrator

Cerrar sesión

Nueva propiedad

Propietario

Selecciona un propietario

Dirección

Ciudad

Descripción

Renta mensual

0

Guardar

Cancelar

Edición de una propiedad existente.

RentManager

Inicio

Panel

Propiedades

Propietarios

Inquilinos

Contratos

Pagos

Mantenimiento

Administrator
Administrador

ES

A Administrator

Cerrar sesión

Editar propiedad

Propietario

Carlos Propietario

Dirección

Calle Alcalá 45, 2ºB

Ciudad

Madrid

Descripción

Piso reformado de dos habitaciones, exterior y con ascensor.

Renta mensual

1150

Fotos

JPEG, PNG o WebP, hasta 5 MB por foto (máximo 6).

Portada

Quitar

Propietarios

Gestión de propietarios y, opcionalmente, vinculación con una cuenta de usuario con rol propietario.

RentManager

Inicio

Panel

Propiedades

Propietarios

Inquilinos

Contratos

Pagos

Mantenimiento

Administrator
Administrador

ES ▼ A Administrator 🔗 Cerrar sesión

Propietarios

+ Nuevo propietario

🔍 Buscar...

NOMBRE COMPLETO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	USUARIO VINCULADO	ACCIONES
Ana Propietaria	ana@example.com	+34 600 111 222	Sin usuario	
Carlos Propietario	carlos@docs.local	+34 600 555 111	1088	

RentManager

Inicio

Panel

Propiedades

Propietarios

Inquilinos

Contratos

Pagos

Mantenimiento

Administrator
Administrador

ES ▾

A Administrator

[→] Cerrar sesión

Nuevo propietario

Nombre completo

Correo electrónico

Teléfono

Usuario vinculado

Sin usuario ▾

Guardar

Cancelar

Inquilinos

Gestión de inquilinos y vinculación opcional con su cuenta de usuario.

 RentManager

Inicio

Panel

Propiedades

Propietarios

Inquilinos

Contratos

Pagos

Mantenimiento

Administrator
Administrador

ES ▾

A Administrator

[→] Cerrar sesión

Inquilinos

+ Nuevo inquilino

Q

Buscar...

NOMBRE COMPLETO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	USUARIO VINCULADO	ACCIONES
Tomás Inquilino	tomas@example.com	+34 600 333 444	Sin usuario	
Lucia Inquilina	lucia@docs.local	+34 600 555 222	1089	

 RentManager

Inicio

Panel

Propiedades

Propietarios

Inquilinos

Contratos

Pagos

Mantenimiento

Administrator
Administrador

ES ▾

A Administrator

[→] Cerrar sesión

Nuevo inquilino

Nombre completo

Correo electrónico

Teléfono

Usuario vinculado

Sin usuario ▾

Guardar

Cancelar

Contratos

Listado de contratos con estados **DRAFT** , **ACTIVE** , **EXPIRED** y **TERMINATED** .

- Un contrato en borrador se **activa** cuando la propiedad está disponible y no existe otro contrato activo para ella.
- Al activarlo, la propiedad pasa a **RENTED** y se generan automáticamente las cuotas mensuales.
- Un contrato activo puede **terminarse**; la propiedad vuelve a **AVAILABLE** .
- Los contratos vencidos pasan a **EXPIRED** al consultarse.

RentManager

Inicio

Panel

Propiedades

Propietarios

Inquilinos

Contratos

Pagos

Mantenimiento

Administrator
Administrador

ES ▾

A Administrator [→ Cerrar sesión]

Contratos

+ Nuevo contrato

Q Buscar...

Todos ▾

PROPIEDAD	INQUILINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	RENTA MENSUAL	ESTADO	ACCIONES
Calle Alcalá 45, 2ºB	Lucia Inquilina	18 oct 2026	18 oct 2027	1.150,00	Borrador	✓ Activar
Avenida del Puerto 8, 3ºA	Lucia Inquilina	18 mar 2026	18 mar 2027	950,00	Activo	× Terminar

RentManager

Inicio

Panel

Propiedades

Propietarios

Inquilinos

Contratos

Pagos

Mantenimiento

Administrator
Administrator

ES ▾

A Administrator

⌵ Cerrar sesión

Nuevo contrato

Propiedad

Selecciona una propiedad ▾

Inquilino

Selecciona un inquilino ▾

Fecha de inicio

dd/mm/aaaa

Fecha de fin

dd/mm/aaaa

Renta mensual

0

Guardar

Cancelar

Pagos

Cuotas generadas por contrato. El administrador puede registrar el pago (marca la cuota como **PAID** con fecha de pago) o cancelarlo.

- **PENDING** → **PAID** / **OVERDUE** / **CANCELLED**
- **OVERDUE** → **PAID** / **CANCELLED**
- Las cuotas vencidas e impagadas se muestran como **OVERDUE** (vencidas).
- **PAID** y **CANCELLED** son estados finales.

RentManager

Inicio

Panel

Propiedades

Propietarios

Inquilinos

Contratos

Pagos

Mantenimiento

Administrator
Administrador

ES

A Administrator

Cerrar sesión

Pagos

+ Nuevo pago

Q

Buscar...

Todos

PROPIEDAD	INQUILINO	IMPORTE	VENCIMIENTO	FECHA DE PAGO	ESTADO	ACCIONES
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 mar 2026	18 mar 2026	Pagado	
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 abr 2026	18 abr 2026	Pagado	
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 may 2026	—	Vencido	✓ Marcar pagado Cancelar pago
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 jun 2026	—	Vencido	✓ Marcar pagado Cancelar pago
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 jul 2026	—	Vencido	✓ Marcar pagado Cancelar pago
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 ago 2026	—	Vencido	✓ Marcar pagado Cancelar pago
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 sept 2026	—	Pendiente	✓ Marcar pagado Cancelar pago
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 oct 2026	—	Pendiente	✓ Marcar pagado Cancelar pago
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 nov 2026	—	Pendiente	✓ Marcar pagado Cancelar pago
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 dic 2026	—	Pendiente	✓ Marcar pagado Cancelar pago
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 ene 2027	—	Pendiente	✓ Marcar pagado Cancelar pago

RentManager

Inicio

Panel

Propiedades

Propietarios

Inquilinos

Contratos

Pagos

Mantenimiento

Administrator
Administrador

ES

A Administrator

Cerrar sesión

Nuevo pago

Contrato

Selecciona un contrato

Importe

0

Vencimiento

dd/mm/aaaa

Guardar

Cancelar

Mantenimiento

Solicitudes de mantenimiento asociadas a propiedades. El administrador actualiza el estado y asigna el responsable.

- OPEN → IN_PROGRESS → COMPLETED
- OPEN / IN_PROGRESS → CANCELLED
- COMPLETED y CANCELLED son estados finales.

RentManager

Inicio

Panel

Propiedades

Propietarios

Inquilinos

Contratos

Pagos

Mantenimiento

Administrator
Administrador

ES ▾

A Administrator [→ Cerrar sesión]

Mantenimiento

+ Nueva solicitud

Q Buscar...

Todos ▾

PROPIEDAD	TÍTULO	CREADA POR	FECHA	ASIGNADA A	ESTADO	ACCIONES
Avenida del Puerto 8	fuga	Administrator	17 sept 2026	—	Abierta ▾	
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Fuga de agua en el baño	Lucía Inquilina	18 sept 2026	Fontanería Gómez	Completada ▾	
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Caldera sin presión	Lucía Inquilina	18 sept 2026	ClimaServ S.L.	En progreso ▾	
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Persiana rota en el salón	Lucía Inquilina	18 sept 2026	—	Abierta ▾	
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Ruido en el ascensor por las noches	Lucía Inquilina	18 sept 2026	—	Cancelada ▾	

RentManager

Inicio

Panel

Propiedades

Propietarios

Inquilinos

Contratos

Pagos

Mantenimiento

Administrator
Administrador

ES ▾

A Administrator

[-> Cerrar sesión

Editar solicitud

Propiedad
Avenida del Puerto 8, 3ºA

Título
Caldera sin presión

Creada por
Lucía Inquilina

Estado
En progreso ▾

Asignada a
ClimaServ S.L.

Guardar

Cancelar

Rol: Propietario

Ve únicamente la información de sus propiedades.

 RentManager

Inicio

Propiedades

Contratos

Pagos

Mantenimiento

Carlos Propietario

Propietario

ES   Carlos Propietario [\[→\] Cerrar sesión](#)

Inicio

Bienvenido/a, Carlos Propietario · Rol: Propietario

Accesos rápidos

 Propiedades →

 Contratos →

 Pagos →

 Mantenimiento →

Propiedades

RentManager

Inicio

Propiedades

Contratos

Pagos

Mantenimiento

Carlos Propietario
Propietario

ES

CP Carlos Propietario

Cerrar sesión

Propiedades

Buscar...

Todos

Disponible



Calle Alcalá 45, 2ºB

Madrid · Carlos Propietario

1.150,00 /mes

Alquilada



Avenida del Puerto 8, 3ºA

Valencia · Carlos Propietario

950,00 /mes

Mantenimiento



Camino de la Sierra 21

Sevilla · Carlos Propietario

780,00 /mes

RentManager — Manual de usuario — página 22 de 31

Contratos de sus propiedades

RentManager

Inicio

Propiedades

Contratos

Pagos

Mantenimiento

Carlos Propietario

Propietario

ES

CP

Carlos Propietario

Cerrar sesión

Contratos

Buscar...

Todos

PROPIEDAD	INQUILINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	RENTA MENSUAL	ESTADO
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucia Inquilina	18 mar 2026	18 mar 2027	950,00	Activo
Calle Alcalá 45, 2ºB	Lucia Inquilina	18 oct 2026	18 oct 2027	1.150,00	Borrador

Pagos de sus contratos

RentManager

Inicio

Propiedades

Contratos

Pagos

Mantenimiento

Carlos Propietario

Propietario

ES

CP

Carlos Propietario

Cerrar sesión

Pagos

Q

Buscar...

Todos

PROPIEDAD	INQUILINO	IMPORTE	VENCIMIENTO	FECHA DE PAGO	ESTADO
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 mar 2026	18 mar 2026	Pagado
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 abr 2026	18 abr 2026	Pagado
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 may 2026	—	Vencido
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 jun 2026	—	Vencido
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 jul 2026	—	Vencido
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 ago 2026	—	Vencido
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 sept 2026	—	Pendiente
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 oct 2026	—	Pendiente
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 nov 2026	—	Pendiente
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 dic 2026	—	Pendiente
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 ene 2027	—	Pendiente
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 feb 2027	—	Pendiente

Mantenimiento de sus propiedades

RentManager

Inicio

Propiedades

Contratos

Pagos

Mantenimiento

Carlos Propietario

Propietario

ES

CP

Carlos Propietario

Cerrar sesión

Mantenimiento

Q

Buscar...

Todos

PROPIEDAD	TÍTULO	CREADA POR	FECHA	ASIGNADA A	ESTADO
Avenida del Puerto 8, 3ºA	Fuga de agua en el baño	Lucía Inquilina	18 sept 2026	Fontanería Gómez	Completada
Avenida del Puerto 8, 3ºA	Caldera sin presión	Lucía Inquilina	18 sept 2026	ClimaServ S.L.	En progreso
Avenida del Puerto 8, 3ºA	Persiana rota en el salón	Lucía Inquilina	18 sept 2026	—	Abierta
Avenida del Puerto 8, 3ºA	Ruido en el ascensor por las noches	Lucía Inquilina	18 sept 2026	—	Cancelada

Rol: Inquilino

Ve únicamente su contrato, sus pagos y sus solicitudes.

 RentManager

Inicio

Contratos

Pagos

Mantenimiento

Lucía Inquilina

Inquilino

ES

LI

Lucía Inquilina

[→] Cerrar sesión

Inicio

Bienvenido/a, Lucía Inquilina · Rol: Inquilino

Accesos rápidos

 Contratos →

 Pagos →

 Mantenimiento →

Su contrato

ES

LI

Lucía Inquilina

Cerrar sesión

RentManager

Inicio

Contratos

Pagos

Mantenimiento

Lucía Inquilina
Inquilina

Contratos

Buscar...

Todos

PROPIEDAD	INQUILINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	RENTA MENSUAL	ESTADO
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	18 mar 2026	18 mar 2027	950,00	Activo
Calle Alcalá 45, 2ºB	Lucía Inquilina	18 oct 2026	18 oct 2027	1.150,00	Borrador

Sus pagos

RentManager

Inicio

Contratos

Pagos

Mantenimiento

Lucía Inquilina

Inquilino

ES

LI

Lucía Inquilina

Cerrar sesión

Pagos

Q

Buscar...

Todos

PROPIEDAD	INQUILINO	IMPORTE	VENCIMIENTO	FECHA DE PAGO	ESTADO
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 mar 2026	18 mar 2026	Pagado
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 abr 2026	18 abr 2026	Pagado
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 may 2026	—	Vencido
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 jun 2026	—	Vencido
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 jul 2026	—	Vencido
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 ago 2026	—	Vencido
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 sept 2026	—	Pendiente
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 oct 2026	—	Pendiente
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 nov 2026	—	Pendiente
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 dic 2026	—	Pendiente
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 ene 2027	—	Pendiente
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Lucía Inquilina	950,00	18 feb 2027	—	Pendiente

Sus solicitudes de mantenimiento

RentManager

Inicio

Contratos

Pagos

Mantenimiento

Lucía Inquilina

Inquilino

ES

LI

Lucía Inquilina

Cerrar sesión

Mantenimiento

+ Nueva solicitud

Q

Buscar...

Todos

PROPIEDAD	TÍTULO	CREADA POR	FECHA	ASIGNADA A	ESTADO
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Fuga de agua en el baño	Lucía Inquilina	18 sept 2026	Fontanería Gómez	Completada
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Caldera sin presión	Lucía Inquilina	18 sept 2026	ClimaServ S.L.	En progreso
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Persiana rota en el salón	Lucía Inquilina	18 sept 2026	—	Abierta
Avenida del Puerto 8, 3ªA	Ruido en el ascensor por las noches	Lucía Inquilina	18 sept 2026	—	Cancelada

Nueva solicitud de mantenimiento

El inquilino solo puede crear solicitudes sobre propiedades que tiene alquiladas actualmente.

RentManager

Inicio

Contratos

Pagos

Mantenimiento

Lucía Inquilina
Inquilino

ES LI Lucía Inquilina [→ Cerrar sesión]

Nueva solicitud

Propiedad

Selecciona una propiedad

Título

Descripción

Guardar

Cancelar

Errores y validaciones

La API responde con códigos estables y la interfaz los traduce al idioma activo:

```
{ "code": "PROPERTY_NOT_FOUND" }
```

```
{ "code": "VALIDATION_ERROR", "errors": [{ "field": "monthlyRent", "code": "POSITIVE" }] }
```

Ejemplos habituales: credenciales inválidas (`INVALID_CREDENTIALS`), recurso inexistente (`*_NOT_FOUND`), conflicto de contrato activo, fechas de contrato inválidas, transición de estado no permitida y errores de validación de formularios.

Regenerar el manual

Con el stack en marcha (`.\dev.cmd`):

```
cd frontend
npm run docs:capture # siembra datos demo y regenera docs/images/*.png
npm run docs:pdf     # genera docs/manual-usuario.pdf a partir de este README
```

Los scripts usan Microsoft Edge (o Chrome) instalado en el sistema; se puede indicar otra ruta con la variable de entorno `BROWSER_PATH`. El manual en PDF se genera a partir de este mismo README, de modo que ambos formatos siempre coinciden.